

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó un modelo no lineal que posteriormente se linealizó al rededor de $Q = 50\%$. Tras el proceso de linealización, se logra llegar a la siguiente función de transferencia, correspondiente a la planta de análisis:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.1)$$

La planta utilizada en este laboratorio cuenta con dos calentadores resistivos (Q_1 y Q_2), así como dos sensores de temperatura (T_1 y T_2) según se muestra en la Figura II.1. De las partes anteriores, se utilizan únicamente el primer calentador, así como la temperatura medida por T_1 .

De esta forma, al energizar Q_1 , una parte de la energía eléctrica se convierte en calor, llegando a elevar la temperatura del conjunto calentador-sensor.

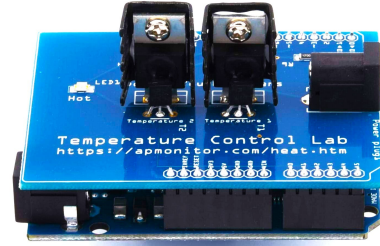


Fig II.1: Planta TCLab

Durante el proceso de identificación de modelos *First-Order Plus Dead Time* (FOPDT), con el fin de representar la dinámica térmica dominante de la TCLab, se utiliza un modelo de primer orden y con tiempo muerto, para la función de transferencia de la planta, tal como se muestra en la ecuación II.2.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (II.2)$$

Tabla II.1: Registro inicial de la planta y el entorno

Dato	Valor registrado
Código de la TCLab	—
Fecha y hora	12/08/2026 - 7:40 a.m.
Integrantes	Matías A. Camacho y Juan P. Elizondo
Puerto de comunicación	/dev/ttyS0 (Linux)
Temperatura ambiente inicial	24.51 °C
Observaciones del montaje	N/A

III. VERIFICACIÓN PREVIA DE LA PLANTA

En esta sección se verifica el correcto funcionamiento de la planta, así como de las distintas conexiones necesarias para el correcto desarrollo del laboratorio. Tal como lo indica la guía de laboratorio [1], se resumen los aspectos verificados en la Tabla III.1.

Tabla III.1: Resultados de la verificación previa

Verificación	Satisfactoria	No satisfactoria
Conexión con la TCLab	x	
Respuesta del LED	x	
Lectura de T_1	x	
Lectura de T_2	x	
Respuesta térmica ante Q_1	x	
$Q_1 = 0\%$ al finalizar		x

De los aspectos evaluados, el único que no resultó como se esperaba fue el porcentaje de Q_1 al finalizar la prueba, el cual no se encontraba en 0% . Sin embargo, esto no afecta el desarrollo del laboratorio, y responde únicamente a la ventana de tiempo de simulación.

En cuanto a la respuesta de los sensores de temperatura, el valor inicial para T_1 fue de $24.68\text{ }^{\circ}\text{C}$, el de T_2 fue de $24.34\text{ }^{\circ}\text{C}$ y por lo tanto el ΔT inicial fue de $0.34\text{ }^{\circ}\text{C}$, lo cual es bastante aceptable dado su valor.

Adicionalmente, es necesario entender que una respuesta adecuada del LED solo verifica la conexión exitosa del TCLab con el computador, pero no garantiza que la planta esté funcionando correctamente, ya que para esto es necesario evaluar el comportamiento de los elementos que componen la planta, así como su respuesta en conjunto.

IV. RESULTADOS

Tabla IV.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Parámetro	Valor
K	$0.937801\text{ }^{\circ}\text{C}/\%$
τ	189.293 s
θ	21.001 s
RMSE	$1.2273\text{ }^{\circ}\text{C}$
R^2	0.99175
Ajuste	90.92%

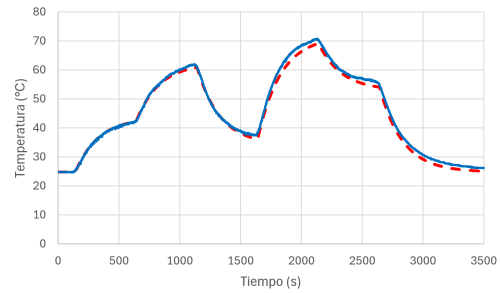


Fig IV.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

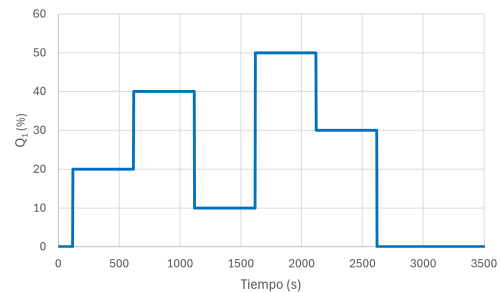


Fig IV.2: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

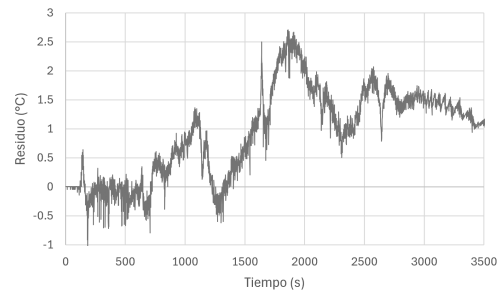


Fig IV.3: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Tabla IV.2: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

Parámetro	Valor
K	$0.980642\text{ }^{\circ}\text{C}/\%$
τ	208.731 s
θ	13.000 s
RMSE	$1.7692\text{ }^{\circ}\text{C}$
R^2	0.97211
Ajuste	83.30%

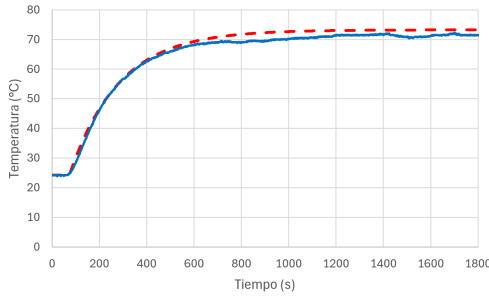


Fig IV.4: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

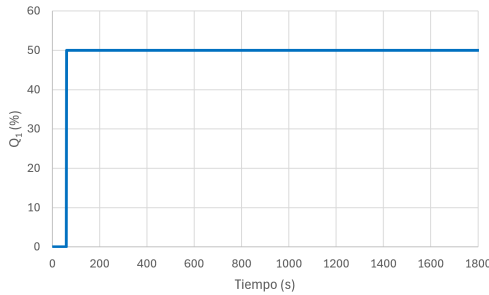


Fig IV.5: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

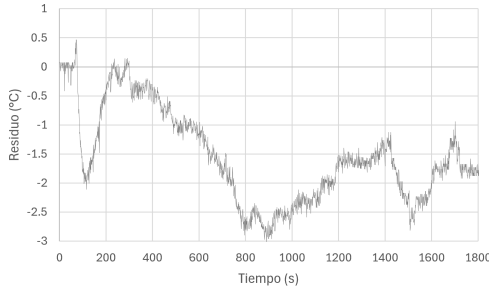


Fig IV.6: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

IV-A. Selección del modelo nominal de la planta

Basándose en los resultados obtenidos de la validación cruzada, se elige el modelo FOPDT basado en los datos experimentales de la prueba con un escalón. Esto debido al alto porcentaje de ajuste y valor de R^2 muy cercano a 1. Además, el modelo fue capaz de predecir muy bien el comportamiento del sistema ante varios tipos de entradas. El modelo FOPDT basado en los datos del experimento multinivel presentó un ajuste más alejado al 100 % y con un valor de R^2 más lejano a 1.

Analizando las gráficas de residuos IV.3 y IV.6, ambos modelos muestran picos alrededor de $\pm 1^\circ\text{C}$ y $\pm 3^\circ\text{C}$.

Sin embargo, es importante mencionar que la validación cruzada con datos multinivel utilizando el modelo

FOPDT de una entrada escalón no tuvo la misma capacidad predictiva para todas las entradas multiescalón. Como se puede ver en la gráfica IV.1, el modelo no predijo con tanta exactitud luego de la entrada de 50 %. Aun así, ambos modelos tienen buenas capacidades para predecir el comportamiento del sistema, por lo que la elección del FOPDT basado en los datos del experimento con escalón da seguridad de que el modelo es capaz de predecir distintas entradas con bastante exactitud.

Por consiguiente, el modelo escogido es el siguiente (véase unidades en la tabla IV.1).

$$G_{p,nom}(s) = \frac{K_{nom}e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1} \quad (IV.1)$$

V. DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Para diseñar el controlador PI, se utilizó como referencia la siguiente ecuación

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \quad (V.1)$$

donde

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (V.2)$$

Además, siguiendo reglas SIMC, se tiene que

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (V.3)$$

$$T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\} \quad (V.4)$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (V.5)$$

Por ende, el parámetro τ_c es el único que se decide para la sintonización. Se utilizará como primera configuración $\tau_c = 2\theta$

Se obtienen los siguientes resultados.

Tabla V.1: Modelo nominal y parámetros del controlador PI-SIMC

Parámetro de la planta	Valor	Parámetro del controlador	Valor
K	$0.937801^\circ\text{C}/\%$	τ_c	42 s
τ	189.293 s	K_p	$3.203932^\circ\text{C}/\%$
θ	21 s	T_i	84.004 s
		K_i	$0.016926^\circ\text{C}/(\%s)$

$$G_c(s) = 3.20 \left(1 + \frac{1}{84.004s} \right) \quad (V.6)$$

VI. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

VII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

VIII. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr